23. 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t>0)$에서의 위치 $(x,\,y)$가

$$x=\frac{1}{2}e^{2(t-1)}-at,\quad y=be^{t-1}$$

이다. 시각 $t=1$에서의 점 P의 속도가 $\overrightarrow{v}=(-1,\,2)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 상수이다.) [3점]